РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Химия 8 класс

1. (1 б) Определите валентность и степень окисления атома азота в соединении NH_4Cl:
   A. III, +3
   B. III, -3
   C. IV, +3
   D. IV, -3
   E. V, -5

2. (1 б) Оксид углерода (IV), полученный при сжигании угля массой 50 г, пропустили через раствор гидроксида бария. Какая масса осадка образовалась, если массовая доля углерода в угле составляет 84%?
   A. 154 г
   B. 183.3 г
   C. 436.4 г
   D. 689.5 г
   E. 820.8 г

3. (1 б) В каком соотношении по массе надо смешать 10%-ный и 30% -ный раствор вещества, чтобы получить 15% -ный раствор?
   A. 1:1
   B. 1:2
   C. 2:1
   D. 1:3
   E. 3:1

4. (1 б) Какое из следующих веществ представляет собой гетерогенную смесь?
   A. Чай с сахаром
   B. Воздух
   C. Аптечный спирт
   D. Бензин
   E. Кровь

5. (1 б) Исключите лишний оксид по химическому свойству:
   A. NO_2
   B. N_2O_3
   C. N_2O
   D. N_2O_5
   E. N_2O_4

6. (1 б) Определите неправильный факт об электролитах и электролизе:
   A. Многие гидроксиды и соли щелочных металлов являются сильными электролитами
   B. Дистиллированная вода не является электролитом

C. Окисление хлорид ионов на катоде - способ получение хлора из морской соли
D. Сокращение мышц работают за счет работы электролитов (Na^+, K^+)
E. Нельзя получить щелочные металлы из растворов при электролизе

7. (1 б) Калий имеет 3 изотопа : 93.1% ^{39}K, 0.01% ^{40}K, 6.89% ^{41}K. Расчитайте средную атомную массу.
A. 39.14
B. 39.28
C. 39.07
D. 39.89
E. 39.37

8. (1 б) Наибольшая относительная молекулярная масса у вещества
A. Al_2O_3
B. K_2CO_3
C. $Al_2(SO_4)_3$
D. $Co(NO_3)_3$
E. $Ba_3(PO_4)_2$

9. (1 б) Массовая доля кислорода в $X(OH)_2$ равно 43%. Найдите молекулярную массу основы.
A. 85 г/моль
B. 144.4 г/моль
C. 74.4 г/моль
D. 24.3 г/моль
E. 65.62 г/моль

10. (1 б) Какое из следующих веществ является чистым веществом?
A. Молоко
B. Морская вода
C. Кисель
D. Кислород
E. Амальгама

11. (1 б) Какое окрашивание пламени наблюдается при введении соединений кальция?
A. Желто-зеленое
B. Кирпично-красное
C. Фиолетовое
D. Желтое
E. Голубое

12. (1 б) Какое из утверждений о физических и химических явлениях неверно?
A. Плавление льда — физическое явление

B. Горение угля — химическое явление
C. Растворение сахара в воде — химическое явление
D. Испарение спирта — физическое явление
E. Ржавление железа — химическое явление

13. (1 б) Из предложенных элементов выберите один с наибольшей электроотрицательностью.
A. Ca
B. Mg
C. Cl
D. O
E. Si

14. (1 б) Выберите массовое число наиболее распространенного изотопа хлора.
A. 34
B. 35
C. 36
D. 37
E. 38

15. (1 б) Выберите формулу высшего оксида серы.
A. S_2O_2
B. SO_2
C. SO_3
D. S_2O_3
E. S_2O_5

16. (2 б) Выберите формулу амфотерного оксида.
A. ZnO
B. Na_2O
C. SO_2
D. Mn_2O_7
E. CaO

17. (2 б) Рассчитайте молярную концентрацию хлорида натрия, полученного при смешении 300 г 12%-го раствора и 200 г 35%-го раствора (плотность всех растворов равна 1 г $мл^{-1}$).
A. 2.55 M
B. 3.62 M
C. 3.33 M
D. 3.75 M
E. 2.78 M

18. (2 б) Чему равна массовая доля серной кислоты в растворе, в котором числа атомов водорода и кислорода равны между собой?

A. 73.1 %
B. 77.4 %
C. 82.3 %
D. 86.7 %
E. 98 %

19. (2 б) При разложении 245 г $KClO_3$ получилось 64 г O_2. Определите массовый выход реакции.

$2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$

A. 60 %
B. 67 %
C. 85 %
D. 90 %
E. 100 %

20. (2 б) Какой из следующих металлов не растворяется в разбавленной серной кислоте?

A. Свинец
B. Натрий
C. Алюминий
D. Цинк
E. Железо

21. (2 б) Рассчитайте массовые доли изотопов серебра (^{107}Ag и ^{109}Ag) в природе если известно что его средняя относительная масса составляет 107.87 а.е.м, а средние относительные массы для изотопов равны 106.9056 а.е.м и 108.9048 а.е.м, соответственно.

A. 56.5 % - ^{107}Ag, 43.5 % - ^{109}Ag
B. 43.5 % - ^{107}Ag, 56.5 % - ^{109}Ag
C. 48.25 % - ^{107}Ag, 51.75 % - ^{109}Ag
D. 51.75 % - ^{107}Ag, 48.25 % - ^{109}Ag
E. 50.00 % - ^{107}Ag, 50.00 % - ^{109}Ag

22. (2 б) Вычислите массу оксида кальция, образующегося в результате сжигания кальция с 4.74 г кислородом.

A. 16.81 г
B. 33.20 г
C. 8.30 г
D. 30.00 г
E. 16.59 г

23. (2 б) На сколько градусов следует повысить температуру системы, чтобы скорость протекающей в ней реакции возросла в 30 раз ($\gamma = 2.5$)?

A. необходимо повысить температуру на 43

B. необходимо повысить температуру на 12
C. необходимо повысить температуру на 37
D. необходимо повысить температуру на 67
E. необходимо повысить температуру на 28

24. (2 б) При пропускании углекислого газа через раствор гидроксида кальция сначала образуется осадок, который затем растворяется при избытке CO_2. Укажите формулу вещества, образующегося во втором случае.

A. $CaCO_3$
B. $Ca(HCO_3)_2$
C. CaO
D. $Ca(OH)_2$
E. $CaCl_2$

25. (2 б) В колбу налили 150 мл 0,20 М раствора HCl и затем добавили 50 мл 0,50 М раствора HCl. Полученный раствор нейтрализовали гидроксидом натрия. Какова масса NaOH, необходимая для полной нейтрализации?

A. 1.10 г
B. 2.20 г
C. 4.40 г
D. 0.55 г
E. 3.30 г

26. (3 б) В какой из следующих реакций газ водород, H_2, выступает в роли окислителя.

A. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
B. $3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$
C. $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
D. $Mg + H_2 \rightarrow MgH_2$
E. $Ca + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2$

27. (3 б) К 100 мл 10,6%-ного раствора хлорида кальция (плотность 1,05 г/мл) добавили 30 мл 38,6% -ного раствора карбоната натрия (плотность 1,10 г/мл). Определите массовую долю оставшегося избытка в конечном растворе.

A. 1.6 %
B. 3.4 %
C. 7.3 %
D. 9.1 %
E. 12.2 %

28. (3 б) При частичном восстановлении неизвестного оксида массой 5.954 г образовался твердый остаток массой 4.6228 г. Определите неизвестный металл, если выход реакции составляет 80%.

A. Fe

B. Mn
C. Co
D. Pb
E. Mo

29. (3 б) Смесь карбонатов калия и натрия массой 7 г обработали серной кислотой, взятой в избытке. При этом выделился газ объемом 1.344 л (н.у.). Определите массовую долю карбоната калия в исходной смеси.

A. 46.4 %
B. 28.4 %
C. 14.4 %
D. 39.4 %
E. 25.4 %

30. (3 б) При охлаждении 200 г насыщенного при 80 °C раствора $CuSO_4$ (растворимость 80 г на 100 г воды при 80 °C и 20 г при 20 °C) до 20 °C из раствора выпал кристаллогидрат $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Определите массу выпавшего кристаллогидрата.

A. 62.5 г
B. 78.0 г
C. 96.0 г
D. 104.2 г
E. 120.0 г